第089讲 练习答案与验收解释

1 BN与LN手算

矩阵两行为(1,2)与(3,6)。BN按列：第一列均值2、方差1，第二列均值4、方差4，输出两行(-1,-1)、(1,1)。LN按行：第一行均值1.5、方差0.25，第二行均值4.5、方差2.25，输出两行(-1,1)、(-1,1)。这是epsilon=0、无仿射、使用有偏方差的简化结果。真实epsilon会带来微小缩放差。

2 Dropout二阶矩

p=0.5、h=2，保留时输出4，删除时0，各概率0.5。均值2，二阶矩8，方差8-4=4。一般E[(mh/q)^2]=h^2/q，减h^2得到h^2p/q。推导是给定h的条件矩；若h本身随机，则还要考虑h的分布。

3 零训练区分方案

固定锚点x，把它分别与两组不同同伴拼成batch；对BN train与LN输出作差。BN锚点通常改变，LN不变。再将BN切eval且冻结同一运行统计，锚点不再依赖同伴。若track_running_stats=False，BN在eval仍使用批统计，因此必须说明构造选项。

4 batch的混杂

64条数据每轮，batch4为16步，batch64为1步；60轮分别960与60步。它们不仅统计估计不同，还拥有不同更新次数和梯度噪声。若匹配更新数，则曝光量又不同。可先用不训练的统计探针隔离BN轴，再分别报告更新匹配和曝光匹配的训练研究，不能声称存在一个自动控制所有因素的比较。

5 early stopping流程

初始best=正无穷、bad=0。每轮训练后eval计算验证loss。若loss<best-1e-4，更新best、深拷贝权重、bad=0；否则bad加1。bad达到5或达到最大预算则退出，恢复best权重。最终测试在所有规则与超参数固定之后使用，不能用于重置patience。深拷贝很重要，否则内存里的“最佳模型”可能随后续更新一起变化。

6 增强反例

交通标志中的左转与右转指示，左右翻转会改变语义；带有左右部位标签的医学图像也可能改变标签。含文字的图像会产生镜像字符，不一定符合真实分布。是否标签保持取决于任务定义，不能只看图像是否仍然像一张自然图片。

扩展：为什么正则有时让结果更差

训练数据可能已很少、模型容量有限或优化预算不足，额外随机性可能导致欠拟合；归一化也可能删去有用尺度。四组实验出现不改善是有效结果，应保留，而非改种子直到图像符合预期。要归因具体机制，下一步还需参数匹配、不同样本量及更多种子，而非仅增加一条曲线。

数值验收

LN与冻结BN的同伴差应接近0；BN train应显著变化。dropout训练均值与方差在理论值3附近，eval误差为0。对统计验收留容差：均值0.03、方差0.05，固定样本量20万。它们验证实现性质，不证明某正则化配置泛化更好。